Práctica 5.1 Iptables Iniciación

Manuel Acosta Balume

Índice

Práctica 5.1 Iptables Iniciación.....1
1.- En el router, comprueba el estado de las tablas de reglas:.....3
2.- Si la tabla no está vacía, la vaciamos con:.....4
3.-Ahora nos vamos a Secundario y probamos un ping al router Principal. Debería funcionar con normalidad.....4
4.-Volvemos al router Principal para bloquear ese tráfico. El comando sería:.....4
5.-Una vez introducido este comando, consultamos las reglas para comprobar que está creada. 4
6.-Desde Secundario repetimos el intento y en el router Principal miramos el /var/log/syslog. Veremos una línea por cada paquete bloqueado. Nos aparece la fecha, quién genera el log (kernel), la interfaz donde se ha bloqueado y muchos detalles del paquete (direcciones MAC e IP, protocolo…).....5
7.-Volvemos al Secundario para probar el ping a Terciario.....6
8.-Para bloquearlo también hay que introducir la misma regla, pero ahora en la etapa FORWARD de la tabla filter. Si también ponemos la regla de LOG sería ¿Debería funcionar?: 6
10.-Imagina que el router Principal tiene instalado un servidor FTP. ¿Qué regla introducirías para impedir que se conecte a él la máquina Secundario?.....6

1.- En el router, comprueba el estado de las tablas de reglas:

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t filter -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
```

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t mangle -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

2.- Si la tabla no está vacía, la vaciamos con:

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t filter -F
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t mangle -F
```

3.-Ahora nos vamos a Secundario y probamos un ping al router Principal. Debería funcionar con normalidad.

```
root@secundario:/home/usuario# ping 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.726 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.932 ms
```

4.-Volvemos al router Principal para bloquear ese tráfico. El comando sería:

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -A INPUT -i enp0s8 -p icmp -j DROP
```

Hemos bloqueado con DROP los paquetes INPUT.

5.-Una vez introducido este comando, consultamos las reglas para comprobar que está creada.

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t filter -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DROP       icmp --  anywhere             anywhere
DROP       icmp --  anywhere             anywhere
```

Pruebo el ping desde secundario y efectivamente no funciona:

```
root@secundario:/home/usuario# ping 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.16.0.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7163ms
```

He hecho esto para que el orden de las ip tables estén bien ordenadas, y que primero haga el log:

```
root@principal:/var/log# sudo iptables -F
root@principal:/var/log# sudo iptables -A INPUT -i enp0s8 -p icmp -j LOG
root@principal:/var/log# sudo iptables -A INPUT -i enp0s8 -p icmp -j DROP
```

6.-Desde Secundario repetimos el intento y en el router Principal miramos el /var/log/syslog. Veremos una línea por cada paquete bloqueado. Nos aparece la fecha, quién genera el log (kernel), la interfaz donde se ha bloqueado y muchos detalles del paquete (direcciones MAC e IP, protocolo…).

Pruebo el ping y efectivamente no funcionan los paquetes:

```
root@secundario:/home/usuario# ping 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data.
```

Y ahora miro /var/log/syslog de principal (no se me crea syslog, he mirado con journalctl -f -k y no se guardan en /var/log/syslog se guardan en binario en systemd-journald):

```
nov 21 09:11:56 principal kernel: IN=enp0s8 OUT= MAC=08:00:27:0f:6f:08:08:00:27:9a:c3:cf:08:00 SR
C=172.16.0.2 DST=172.16.0.1 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=38454 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0
 ID=3593 SEQ=193
nov 21 09:11:57 principal kernel: IN=enp0s8 OUT= MAC=08:00:27:0f:6f:08:08:00:27:9a:c3:cf:08:00 SR
C=172.16.0.2 DST=172.16.0.1 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=38618 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0
 ID=3593 SEQ=194
nov 21 09:11:58 principal kernel: IN=enp0s8 OUT= MAC=08:00:27:0f:6f:08:08:00:27:9a:c3:cf:08:00 SR
C=172.16.0.2 DST=172.16.0.1 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=38831 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0
 ID=3593 SEQ=195
```

Ahí vemos que los paquetes vienen de SRC=172.16.0.2 (Secundario) y van a DST=172.16.0.1 (Principal) y son descartados.

7.-Volvemos al Secundario para probar el ping a Terciario.

```
root@secundario:/home/usuario# ping 172.16.0.3
PING 172.16.0.3 (172.16.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.726 ms
64 bytes from 172.16.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.761 ms
64 bytes from 172.16.0.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.687 ms
```

Funciona porque no son paquetes INPUT los que pasan por principal, sino serían bloqueados.

8.-Para bloquearlo también hay que introducir la misma regla, pero ahora en la etapa FORWARD de la tabla filter. Si también ponemos la regla de LOG sería ¿Debería funcionar?:

Hago esto para quitar el filtro anterior y poner el bloqueo a los paquetes FORWARD:

```
root@principal:/var/log/journal# sudo iptables -F
root@principal:/var/log/journal# sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -p icmp -j LOG
root@principal:/var/log/journal# sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -p icmp -j DROP
```

No lo bloquea porque secundario y cliente están en la misma red por lo que nuestra máquina principal/enrutadora no actúa como router si no como switch y las iptables son a nivel de router. Solo lo bloquearía si estamos cambiando de redes porque nuestra máquina principal AHÍ SI estaría actuando de router.

```
root@debian:/home/usuario# ping 172.16.0.2
PING 172.16.0.2 (172.16.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.761 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.763 ms
```

10.-Imagina que el router Principal tiene instalado un servidor FTP. ¿Qué regla introducirías para impedir que se conecte a él la máquina Secundario?

Si quiero bloquear SOLO FTP lo haría bloqueando los paquetes que usen ese puerto que por defecto FTP usa el 21 y lo haría con:

```
root@principal:/var/log/journal# sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 172.16.0.2 --dport 21 -j DROP
```

Si quiero bloquear sin especificar el puerto:

```
root@principal:/var/log/journal# sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 172.16.0.2 -j DROP
```

10.b-Con la regla ya creada, ¿funcionaría el FTP desde Terciario? ¿Por qué?

Si funcionaría el acceso FTP para Terciario porque la regla aplicada anteriormente solo descarta los paquetes INPUT con origen 172.16.0.2 (secundario) y no tendrían nada que ver con Terciario (172.16.0.3).